Leerpaden versie 2 — Vijf modules, vijf stappen

Werkdocument bij het design document · Gebaseerd op *De Gevaren van het Delen van Data met AI-tools* (PWO Sustainable AI)

Het vaste stramien

Elke module volgt hetzelfde leerpad van vijf stappen. Dit maakt de structuur voorspelbaar voor de gebruiker, uniform voor de app-architectuur (elke stap = één scherm in de YAML), en stuurbaar voor de LLM.

Stap	Type	Functie	Rol van de LLM
1	**Activeren**	Herkenbare situatie of prikkelende vraag die voorkennis en relevantie activeert	Situatie herschrijven naar de leefwereld van de gebruiker (sector, rol, gebruikte tools)
2	**Kern**	De essentiële concepten, feitelijk en compact	Toon en complexiteit aanpassen aan kennisniveau; feiten blijven onaangetast
3	**Verdieping**	Case, voorbeeld of nuance die de kern tastbaar maakt	Voorbeeld kiezen of inkleuren passend bij het profiel
4	**Toepassing**	Scenario- of beslissingsvraag, bij voorkeur via de chat-agent	Scenario situeren in de context van de gebruiker; feedback geven volgens het vaste feedbackpatroon
5	**Quiz & verankering**	Drie vaste meerkeuzevragen (één per kernleerdoel), daarna samenvatting plus één concrete takeaway	Vragen zijn vast en worden níét herschreven; feedback op antwoorden volgt het vaste feedbackpatroon en is gepersonaliseerd. Bij lage score: uitgebreidere samenvatting. Takeaway koppelen aan de eigen praktijk

Leerdoelniveaus volgen de vier niveaus van AI-geletterdheid (OESO, 2024): *kennen & begrijpen*, *toepassen*, *evalueren & creëren*, *ethisch handelen*. Elke stap is gekoppeld aan één dominant niveau.

Sectorspecifieke inhoud (hfst. 7) is geen module maar voedt de personalisatielaag: de LLM krijgt de sectorvoorbeelden als achtergrondkennis en zet ze in waar relevant. **Blik op de toekomst (hfst. 10)** dient als afsluiting na module 5 en als verdiepingsmateriaal voor de chat-agent.

Module 1 — Hoe gaan AI-tools om met je data?

Modeldoel: Je kan uitleggen wat er met data gebeurt wanneer je die invoert in een AI-tool, en bewust kiezen tussen consumer- en enterprise-versies.

Stap	Leerdoel (Je kan…)	Niveau	Kerninhoud (bron)
1.1 Activeren	…benoemen welke data jij zelf al met AI-tools deelde	Ethisch handelen	Herkenbare openingsvraag: "Wat heb jij deze week in een AI-tool getypt of geüpload?" Cijfer als anker: 39,7% van alle AI-interacties bevat gevoelige data (Cyberhaven 2026). (hfst. 1)
1.2 Kern	…de drie stappen uitleggen die je data doorloopt: opslag in logbestanden, bewaarde geschiedenis, mogelijk gebruik voor training	Kennen & begrijpen	Wat erin gaat, krijg je niet zomaar terug; OpenAI kan specifieke prompts niet verwijderen. (hfst. 2)
1.3 Verdieping	…uitleggen dat menselijk toezicht en serverlocatie extra risicofactoren zijn	Kennen & begrijpen	Medewerkers van providers kunnen conversaties inzien (kwaliteit, veiligheid, training). Amerikaanse servers: Schrems II en de CLOUD Act. (hfst. 2)
1.4 Toepassing	…beoordelen of een consumer- of enterprise-versie geschikt is voor een gegeven situatie	Evalueren	Scenario via chat: collega gebruikt gratis account voor werkdocument. Verschillen: training-opt-out, DPA, data-isolatie, EU-verwerking. (hfst. 2)
1.5 Quiz & verankering	…aantonen dat je weet wat er met ingevoerde data gebeurt	Kennen & begrijpen	Quiz M1 (3 vragen, zie quizbibliotheek) + samenvatting + takeaway: "Behandel elke prompt als data die je uit handen geeft."

Module 2 — Welke data is gevoelig?

Modeldoel: Je kan gevoelige data herkennen — persoonsgegevens, bijzondere categorieën, bedrijfsgevoelige en multimodale data — en beoordelen of iets in een AI-tool thuishoort.

Stap	Leerdoel (Je kan…)	Niveau	Kerninhoud (bron)
2.1 Activeren	…inschatten welke data in jouw werkcontext circuleert	Ethisch handelen	Openingsvraag: "Welke informatie passeert er op een gewone werkdag op jouw scherm?" Niet alle data is gelijk: wettelijk beschermd vs. strategisch waardevol. (hfst. 3)
2.2 Kern	…uitleggen wat persoonsgegevens zijn volgens de AVG	Kennen & begrijpen	Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon: naam, adres, e-mail, telefoon, IP-adres, locatie, financiële gegevens, online identificatoren. (hfst. 3)
2.3 Verdieping	…bijzondere categorieën herkennen en uitleggen waarom die extra beschermd zijn	Kennen & begrijpen	Ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie, vakbond, genetisch/biometrisch, gezondheid, seksuele geaardheid. Verwerking in principe verboden. Plus bedrijfsgevoelig: broncode, plannen, contracten, klantenlijsten; beroepsgeheim. (hfst. 3)
2.4 Toepassing	…beoordelen of concrete data (ook beeld, audio, video) veilig is om in te voeren	Evalueren	Scenario via chat: foto van whiteboard met klantnamen uploaden — gevoelig of niet? Multimodale data bevat evengoed persoonsgegevens en interne info. (hfst. 3)
2.5 Quiz & verankering	…gevoelige datacategorieën correct herkennen	Kennen & begrijpen	Quiz M2 (3 vragen, zie quizbibliotheek) + samenvatting + takeaway: "Gevoelig zit niet alleen in tekst — ook in wat je fotografeert, opneemt of deelt als scherm."

Module 3 — De risico's in de praktijk

Modeldoel: Je kan risico's van AI-gebruik herkennen in concrete situaties en de mogelijke impact van een datalek inschatten.

Stap	Leerdoel (Je kan…)	Niveau	Kerninhoud (bron)
3.1 Activeren	…herkennen of shadow AI in jouw omgeving speelt	Ethisch handelen	"Gebruik jij of een collega weleens een AI-tool die IT niet kent?" Cijfers: >80% gebruikt niet-goedgekeurde tools (UpGuard), een derde via persoonlijke accounts (Cyberhaven). (hfst. 4)
3.2 Kern	…uitleggen wat shadow AI is en waarom het risico's creëert	Kennen & begrijpen	Definitie; goede intenties, ongecontroleerde datastromen; blokkeren werkt niet (45% vindt workarounds). (hfst. 4)
3.3 Verdieping	…aan de hand van het Samsung-incident uitleggen hoe snel het misgaat	Kennen & begrijpen	Samsung-case (drie lekken in drie weken). Technische vectoren beknopt: extractie van trainingsdata, prompt injection, browser-extensies, agentic AI. (hfst. 4)
3.4 Toepassing	…de impact van een datalek inschatten op privacy, bedrijfsgeheimen, reputatie en juridische aansprakelijkheid	Evalueren	Scenario via chat + impactgebieden: onverwijderbare persoonsgegevens, verlies concurrentievoordeel, schending beroepsgeheim, reputatie, AVG-boetes tot 20 mln/4%. (hfst. 5)
3.5 Quiz & verankering	…risico's en impact correct benoemen, en het grootste risico in eigen context aanduiden	Ethisch handelen	Quiz M3 (3 vragen, zie quizbibliotheek) + reflectie: "Welke schade zou bij jou het grootst zijn?" Takeaway: "Eén prompt kan jaren werk blootleggen."

Module 4 — Juridisch kader

Modeldoel: Je kan de belangrijkste regels uit de AVG en de AI Act toepassen om te beoordelen of het delen van data met AI-tools toegestaan is.

Stap	Leerdoel (Je kan…)	Niveau	Kerninhoud (bron)
4.1 Activeren	…herkennen dat AI-gebruik onder bestaande wetgeving valt	Kennen & begrijpen	Anker: Italiaanse Garante verbood ChatGPT tijdelijk (2023); toezichthouders worden strenger. (hfst. 6)
4.2 Kern	…de AVG-kernprincipes toepassen op AI-gebruik	Toepassen	Doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking, verantwoordingsplicht, verplichte DPA bij verwerking namens jouw organisatie. (hfst. 6)
4.3 Verdieping	…de risicogebaseerde aanpak van de AI Act uitleggen	Kennen & begrijpen	Vier niveaus: onaanvaardbaar, hoog, beperkt, minimaal risico; transparantieplicht voor general-purpose AI. (hfst. 6)
4.4 Toepassing	…de spanning tussen rechten van betrokkenen en AI-training beoordelen	Evalueren	Scenario via chat rond recht op vergetelheid: data in een getraind model is technisch nauwelijks te verwijderen; recht op uitleg vs. black box. (hfst. 6)
4.5 Quiz & verankering	…de juridische basisregels correct toepassen en verantwoorden waarom je data wel of niet deelt	Ethisch handelen	Quiz M4 (3 vragen, zie quizbibliotheek) + samenvatting + takeaway: "Deel alleen wat strikt nodig is — en kunnen verantwoorden waarom."

Module 5 — Veiliger werken met gevoelige data

Modeldoel: Je kan in praktijksituaties veilige keuzes maken: data beschermen, de juiste tools kiezen en weten waar je terechtkan bij twijfel.

Stap	Leerdoel (Je kan…)	Niveau	Kerninhoud (bron)
5.1 Activeren	…inschatten hoe veilig je huidige werkwijze is	Ethisch handelen	"Wat doe jij vandaag als je een document met gevoelige info wil laten samenvatten?" (hfst. 9)
5.2 Kern	…het verschil uitleggen tussen anonimisering en pseudonimisering, en de beperkingen ervan benoemen	Kennen & begrijpen	Anonimisering (onomkeerbaar, buiten AVG) vs. pseudonimisering (omkeerbaar, onder AVG). Re-identificatie: 87% uniek identificeerbaar via geboortedatum + geslacht + postcode. Geen wondermiddel. (hfst. 8)
5.3 Verdieping	…veiligere alternatieven en governance-maatregelen benoemen	Toepassen	AI-gebruiksbeleid, rollen (DPO, IT, gebruiker), leveranciersbeoordeling; Europese en lokale alternatieven (Mistral, Aleph Alpha, lokaal gehoste open-source modellen). (hfst. 9)
5.4 Toepassing	…in een praktijksituatie de veilige keuze maken	Toepassen	Beslissingsscenario via chat: document met gevoelige info — uploaden, eerst ontdoen van gevoelige info + goedgekeurde tool, of persoonlijk account? Vuistregels als checklist. (hfst. 9)
5.5 Quiz & verankering	…veilige keuzes correct maken en de prikbord-regel toepassen als dagelijkse reflex	Ethisch handelen	Quiz M5 (3 vragen, zie quizbibliotheek) + kernboodschap: "Behandel een AI-tool als een slimme maar onbetrouwbare buitenstaander: deel alleen wat je op een openbaar prikbord zou hangen." Korte blik vooruit: multimodaal, agentic AI, evoluerende regelgeving. (hfst. 10)

Quizbibliotheek

Drie vaste meerkeuzevragen per module, grotendeels hergebruikt uit het agent-script. De vragen en antwoordopties zijn **vast** (de LLM herschrijft ze niet); alleen de feedback op het gekozen antwoord wordt gepersonaliseerd volgens het feedbackpatroon. Score: 3/3 of 2/3 = beknopte samenvatting, eventueel verdiepende reflectievraag; 0/3 of 1/3 = uitgebreidere samenvatting met heruitleg van de fout beantwoorde leerdoelen.

Quiz M1 — Hoe gaan AI-tools om met je data?

1. Wat gebeurt er mogelijk met data die je invoert in een AI-tool? — A meteen verwijderd / B opgeslagen en mogelijk gebruikt voor training / C blijft alleen op je toestel → **B**
2. Wie kan jouw conversaties met een AI-tool potentieel inzien? — A niemand / B alleen jijzelf / C ook medewerkers van de AI-provider → **C**

3. Wat is het belangrijkste verschil tussen een consumenten- en een enterprise-versie? — A enterprise is altijd sneller / B enterprise biedt vaak betere databescherming / C consumentenversies zijn veiliger → **B**

Quiz M2 — Welke data is gevoelig?

1. Welke van deze zijn persoonsgegevens? — A naam / B IP-adres / C e-mailadres / D alle drie → **D**
2. Welke gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens? — A postcode / B gezondheidsgegevens / C voornaam / D gebruikersnaam → **B**
3. Kan een spraakopname of foto gevoelige data bevatten? — A nee, alleen tekst is gevoelig / B ja, ook beeld en audio kunnen persoonsgegevens en interne info bevatten → **B**

Quiz M3 — De risico's in de praktijk

1. Wat is shadow AI? — A een slim AI-model / B gebruik van AI-tools zonder toestemming of toezicht van de organisatie / C een veilige interne AI → **B**
2. Een collega gebruikt een persoonlijk gratis AI-account om interne documenten samen te vatten. Wat is het grootste risico? — A tragere wifi / B gevoelige data verlaat de organisatie zonder bescherming / C het document wordt mooier → **B**
3. Welke gevolgen kan een datalek via AI-tools hebben? — A reputatieschade / B verlies van bedrijfsgeheimen / C privacyproblemen en boetes / D alle drie → **D**

Quiz M4 — Juridisch kader

1. Welke wet beschermt persoonsgegevens in de EU? — A AI Act / B AVG/GDPR / C auteurswet → **B**
2. Hoe reguleert de AI Act AI-systemen? — A per bedrijfsgrootte / B volgens risiconiveau / C alleen voor chatbots → **B**
3. Waarom staat het recht op vergetelheid op gespannen voet met AI-training? — A AI-providers weigeren altijd / B data in een getraind model is technisch nauwelijks te verwijderen / C het recht geldt niet voor AI → **B**

Quiz M5 — Veiliger werken met gevoelige data

1. Wat is het verschil tussen anonimisering en pseudonimisering? — A geen verschil / B bij pseudonimisering blijft de persoon identificeerbaar via aanvullende informatie / C anonimisering valt onder de AVG, pseudonimisering niet → **B**
2. Je wil een document met gevoelige informatie laten samenvatten door AI. Wat doe je best? — A het volledige document uploaden / B eerst gevoelige informatie verwijderen en een goedgekeurde tool gebruiken / C een persoonlijk gratis account gebruiken → **B**
3. Je wil een nieuwe AI-tool gebruiken voor je werk. Wat doe je eerst? — A meteen gebruiken / B checken of de tool is goedgekeurd binnen je organisatie / C snel even testen met echte data → **B**

Vertaling naar de app

YAML-structuur per stap. Elke stap wordt één entry met vaste velden:

```yaml
- module: 1
  stap: 2
  type: kern                  # activeren | kern | verdieping | toepassing | quiz_ve
  titel: "Wat gebeurt er met ingevoerde data?"
  leerdoel: "Je kan de drie stappen uitleggen die je data doorloopt"
  niveau: "kennen & begrijpen"
  content: |                  # vaste, niet-personaliseerbare inhoud (bullets, beeld
    ...
  context: >                  # basistekst die de LLM personaliseert
    ...
  interactie: >               # alleen bij type toepassing: scenario-opdracht voor d
    ...

- module: 1
  stap: 5
  type: quiz_verankering
  titel: "Wat onthoud je?"
  leerdoel: "Je kan aantonen dat je weet wat er met ingevoerde data gebeurt"
  niveau: "kennen & begrijpen"
  quiz:                       # vaste vragen, worden níét herschreven door de LLM
    - vraag: "Wat gebeurt er mogelijk met data die je invoert in een AI-tool?"
      opties: ["Meteen verwijderd", "Opgeslagen en mogelijk gebruikt voor training",
      correct: 1
      feedback_basis: >       # kern van de uitleg; LLM personaliseert de formulerin
        Invoer wordt opgeslagen in logbestanden, geschiedenis wordt bewaard,
        en data kan gebruikt worden voor modeltraining.
    # ... vraag 2 en 3
  context: >                  # samenvatting + takeaway, gepersonaliseerd o.b.v. qui
    ...
```

Personalisatieregels per staptype (voor de systeemprompt):

- *Activeren*: herschrijf de situatie naar sector en rol van de gebruiker; stel de vraag persoonlijk.
- *Kern*: pas alleen toon en complexiteit aan (beginner: eenvoudiger taal, meer uitleg; gevorderd: compacter, meer nuance). Feiten, definities en cijfers blijven letterlijk behouden.
- *Verdieping*: kies of kleur het voorbeeld passend bij het profiel; sectorvoorbeelden uit hfst. 7 zijn hiervoor beschikbaar.

- *Toepassing*: situeer het scenario in de context van de gebruiker; feedback volgens het vaste patroon (juist: bevestig, leg uit, link naar praktijk; fout: corrigeer rustig, leg eenvoudig uit, geef voorbeeld, laat opnieuw proberen).
- *Quiz & verankering*: vragen en antwoordopties letterlijk tonen zoals in de YAML. Feedback per antwoord personaliseren op basis van `feedback_basis` en het gebruikersprofiel. Na de drie vragen: samenvatting genereren waarvan de diepgang afhangt van de score (lage score = heruitleg van de gemiste leerdoelen), afgesloten met de takeaway gekoppeld aan wat de gebruiker bij de intake vertelde.

Chat-agent. De agent krijgt per module de volledige moduleinhoud plus het gebruikersprofiel als context, blijft binnen het onderwerp, en is bij stap 4 (toepassing) leidend: daar stelt hij het scenario, wacht op antwoord en geeft feedback.